LIVRET 1
AUTOCAD

Dessiner le plan 2D d'une villa, pas à pas
Semaine 2 de la formation

Ce que vous saurez faire à la fin de ce livret
Ouvrir AutoCAD et vous repérer dans l'écran ; dessiner avec précision (longueurs exactes) ; organiser votre dessin avec des calques ; dessiner les murs, portes et fenêtres de la villa ; écrire les cotes et les noms des pièces ; créer une mise en page avec cartouche à votre nom ; imprimer en PDF au 1/100 ; utiliser l'IA pour automatiser les tâches répétitives.

Auteur : **Moulo Jean Claude**
Technicien génie civil BTP — Abidjan, Côte d'Ivoire
Normes de référence : BAEL 91 modifié 99 et Eurocode 2 (EN 1992-1-1)

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire

Leçon 1 — Découvrir AutoCAD (jour 1)

Pour bien comprendre (image simple)
AutoCAD, c'est une **planche à dessin infinie** avec une règle parfaite. Vous dessinez toujours **en vraie grandeur** (1 mètre = 1 mètre dans le dessin) : c'est seulement à l'impression qu'on choisit de réduire (1/100, 1/50...). C'est la règle d'or n°1.

1.1 L'écran d'AutoCAD

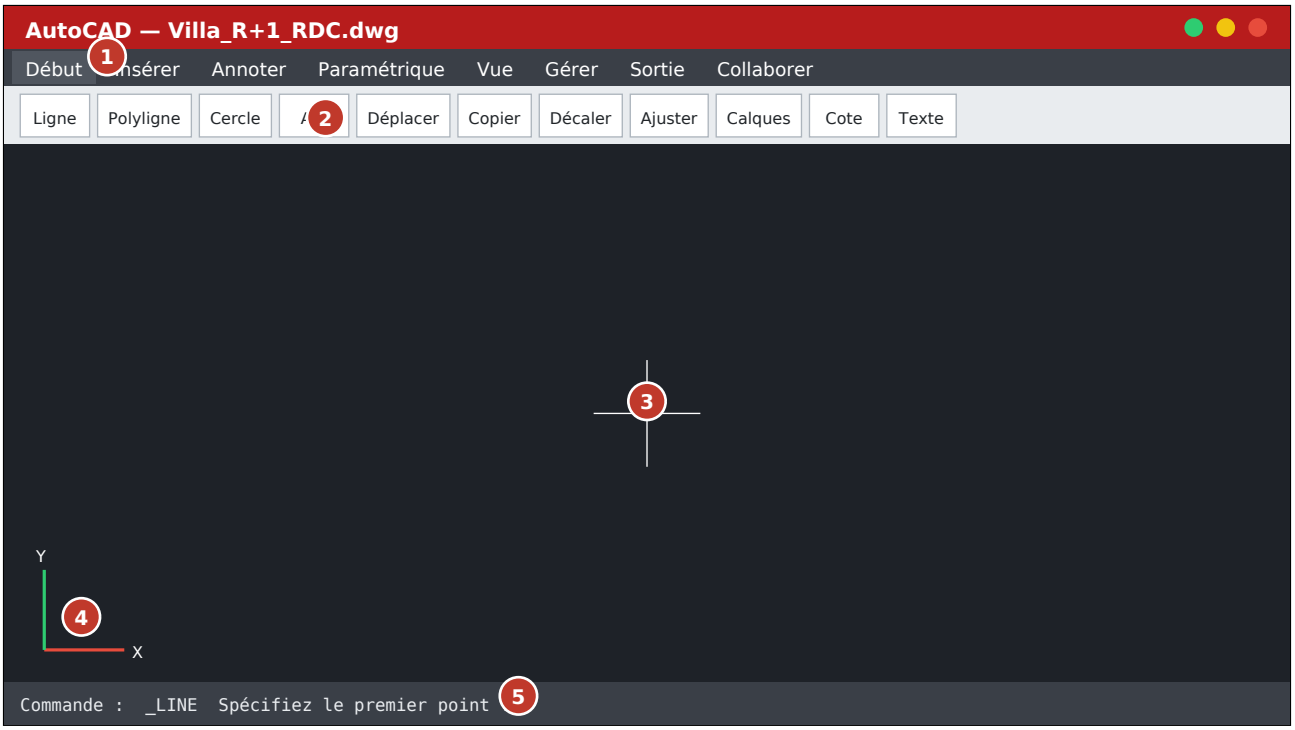


Figure 1.1 — Reproduction simplifiée de l'écran d'AutoCAD (l'aspect exact varie selon la version).

N°	Zone	À quoi elle sert
1	Barre de titre / menu A	Ouvrir, enregistrer, nom du fichier en cours (.dwg)
2	Ruban (onglets + boutons)	Tous les outils rangés par thème. L'onglet **Début** contient 80 % de ce dont vous avez besoin
3	Zone de dessin	La feuille infinie (fond sombre par défaut). La croix est votre curseur
4	Repère SCU (X, Y)	Indique la direction des X (droite) et des Y (haut)
5	Ligne de commande	**Le cœur d'AutoCAD** : vous y tapez les commandes et AutoCAD vous dit quoi faire ensuite. LISEZ-LA toujours

1.2 Les réglages de départ (à faire une seule fois)

1. Lancez AutoCAD, cliquez sur **Nouveau** et choisissez le gabarit **acadiso.dwt** (gabarit métrique).
2. Tapez **UNITES** (ou **_UNITS**) puis Entrée. Dans « Unités d'insertion », choisissez **Mètres**. Précision : **0.00**. Validez avec OK. Nous dessinerons en mètres : un mur de 4 m = on tape 4.

3. En bas à droite de l'écran, activez : **MODEORTHO** (F8, traits bien horizontaux/verticaux), **ACCROBJ** (F3, accrochage aux extrémités et milieux) et **REPEROBJ** (F11).
4. Clic droit sur le bouton d'accrochage → cochez **Extrémité, Milieu, Intersection, Perpendiculaire**.
5. Enregistrez tout de suite : **Ctrl + S** → nommez le fichier **Villa_R+1_RDC.dwg**.

> **Attention**
> Enregistrez toutes les 10 minutes (Ctrl + S). Les coupures de courant arrivent ! Vous pouvez aussi régler la sauvegarde automatique : commande **OPTIONS** → onglet **Ouvrir et enregistrer** → « Enregistrement automatique toutes les 10 minutes ».

1.3 Se déplacer dans le dessin avec la souris

Action	Geste	Image
Zoomer / dézoomer	Tourner la molette	La loupe
Se déplacer (panoramique)	Rester appuyé sur la molette et bouger	Faire glisser une feuille sur la table
Tout voir	Double-clic sur la molette (ou taper Z, Entrée, E, Entrée)	Reculer pour voir toute la feuille
Annuler	Ctrl + Z (ou taper U)	La gomme
Arrêter une commande	Touche Échap	Le bouton « stop »
Répéter la dernière commande	Entrée ou barre d'espace	« Encore »

> **Exercice capture d'écran**
> Faites une capture de votre écran AutoCAD vide (Windows + Maj + S). Collez-la dans un document et écrivez à côté les 5 zones du tableau ci-dessus. C'est votre fiche n°1.

Leçon 2 — Dessiner avec précision (jour 1-2)

AutoCAD ne « devine » pas : vous lui donnez des points et des longueurs. Il y a trois façons de donner une longueur :

Méthode	Ce qu'on tape	Exemple
Direction + longueur (la plus simple)	On montre la direction avec la souris (ORTHO activé) puis on tape la longueur	Souris vers la droite, taper 12 Entrée → trait de 12 m vers la droite
Coordonnées relatives	@x,y = « je me déplace de x vers la droite et de y vers le haut »	@12,0 → 12 m à droite ; @0,10 → 10 m vers le haut
Coordonnées polaires	@longueur<angle	@5<45 → 5 m en diagonale à 45°

Exercice 2.1 — Le contour de la villa (12 × 10 m)

1. Tapez **L** (raccourci de LIGNE) puis Entrée. La ligne de commande affiche « Spécifiez le premier point ».
2. Tapez **0,0** puis Entrée : le premier coin est à l'origine.
3. Tapez **@12,0** Entrée, puis **@0,10** Entrée, puis **@-12,0** Entrée.
4. Tapez **C** (pour « Clore ») puis Entrée : AutoCAD referme le rectangle.
5. Double-cliquez sur la molette pour tout voir. Vous avez dessiné le contour extérieur de la villa !

Astuce du formateur
Plus rapide : la commande **REC** (rectangle). Premier coin **0,0**, autre coin **@12,10**. Un rectangle est une **polyligne** : un seul objet, plus facile à décaler.

Les 12 commandes indispensables

Commande	Raccourci	Ce qu'elle fait (simplement)
LIGNE	L	Trace des traits
POLYLIGNE	PL	Trace des traits « soudés » en un seul objet
RECTANGLE	REC	Trace un rectangle
CERCLE	C	Trace un cercle (centre + rayon)
DECALER	DE (O en anglais)	Fait une copie parallèle à une distance donnée — idéal pour l'épaisseur des murs
AJUSTER	AJ (TR)	Coupe ce qui dépasse, comme des ciseaux
PROLONGER	PR (EX)	Allonge un trait jusqu'à un autre
DEPLACER	DP (M)	Bouge des objets
COPIER	CP (CO)	Copie des objets
MIROIR	MI	Copie en symétrie
ECHELLE	SC	Agrandit ou réduit
EFFACER	EF / touche Suppr	Supprime

Astuce du formateur
Toutes les commandes françaises peuvent aussi être tapées en anglais en les précédant d'un tiret bas : **_LINE**, **_OFFSET**, **_TRIM**... Très utile pour suivre des tutoriels en anglais sur Internet.

Leçon 3 — Organiser avec les calques (jour 2)

Pour bien comprendre (image simple)
Les calques sont comme des **feuilles de papier transparent** posées les unes sur les autres : une feuille pour les murs, une pour les cotes, une pour les meubles... On peut cacher une feuille, la verrouiller, changer sa couleur, sans toucher aux autres.

1. Tapez **CALQUE** (ou cliquez sur l'icône « Propriétés des calques » dans l'onglet Début).
2. Cliquez sur l'icône **Nouveau calque** et créez les calques du tableau ci-dessous.
3. Pour le calque A-AXE, cliquez sur « Continuous » dans la colonne Type de ligne → Charger → choisissez **AXES** ou **CENTER**.
4. Double-cliquez sur A-MUR pour le rendre **courant** (tout ce que vous dessinez va dedans).
5. Pour changer un objet de calque : sélectionnez-le, puis choisissez le calque dans la liste déroulante.

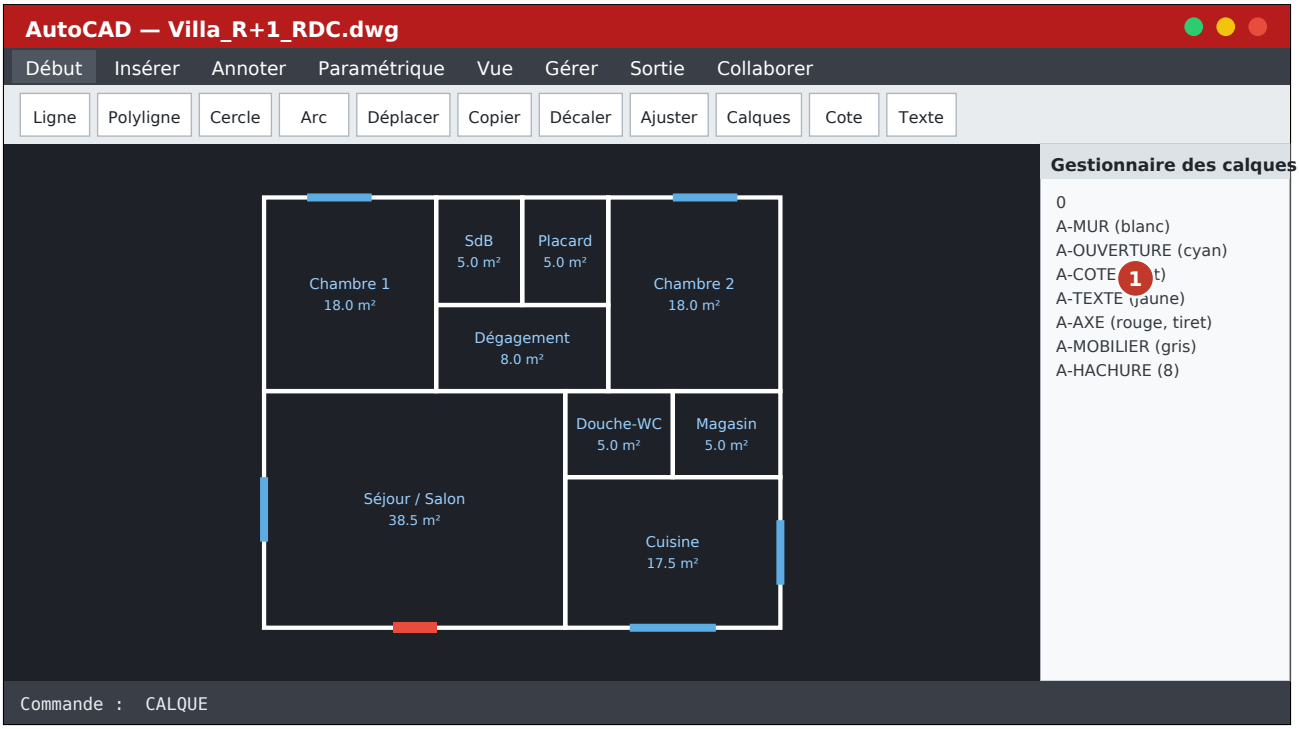


Figure 1.2 — Le gestionnaire des calques (repère 1) à droite, et le plan rangé par calques.

Calque	Couleur	Épaisseur à l'impression	Contenu
A-MUR	Blanc (7)	0,50 mm	Murs coupés
A-OUVERTURE	Cyan (4)	0,25 mm	Portes, fenêtres
A-AXE	Rouge (1), tiret-point	0,13 mm	Axes des poteaux
A-COTE	Vert (3)	0,18 mm	Cotations
A-TEXTE	Jaune (2)	0,25 mm	Noms des pièces, surfaces
A-MOBILIER	Gris (8)	0,13 mm	Meubles, sanitaires
A-HACHURE	Gris (8)	0,09 mm	Remplissage des murs coupés

Leçon 4 — Dessiner les murs de la villa (jour 3)

Nos murs : agglos de 15 cm + enduits de 2,5 cm de chaque côté = **20 cm** au total. On dessine d'abord les **axes**, puis les **murs** autour.

4.1 Les axes

1. Rendez le calque **A-AXE** courant.
2. Tapez **L**, cliquez au point **0,-1** puis **@0,12** : c'est l'axe A.
3. Tapez **DE** (décaler), distance **4**, cliquez sur l'axe A puis à droite : axe B. Recommencez pour C et D.
4. Même chose à l'horizontale pour les axes 1 (y = 0), 2 (y = 5,50) et 3 (y = 10).
5. Si les tirets ne se voient pas : tapez **ECHLTP** (LTSCALE) et donnez **0.02** à **0.05**.

4.2 Les murs extérieurs

1. Rendez le calque **A-MUR** courant.
2. Tapez **REC** : premier coin **-0.1,-0.1** ; autre coin **@12.2,10.2** (face extérieure, l'axe est au milieu du mur).
3. Tapez **DE**, distance **0.2**, cliquez sur le rectangle, puis cliquez à l'intérieur : face intérieure créée.

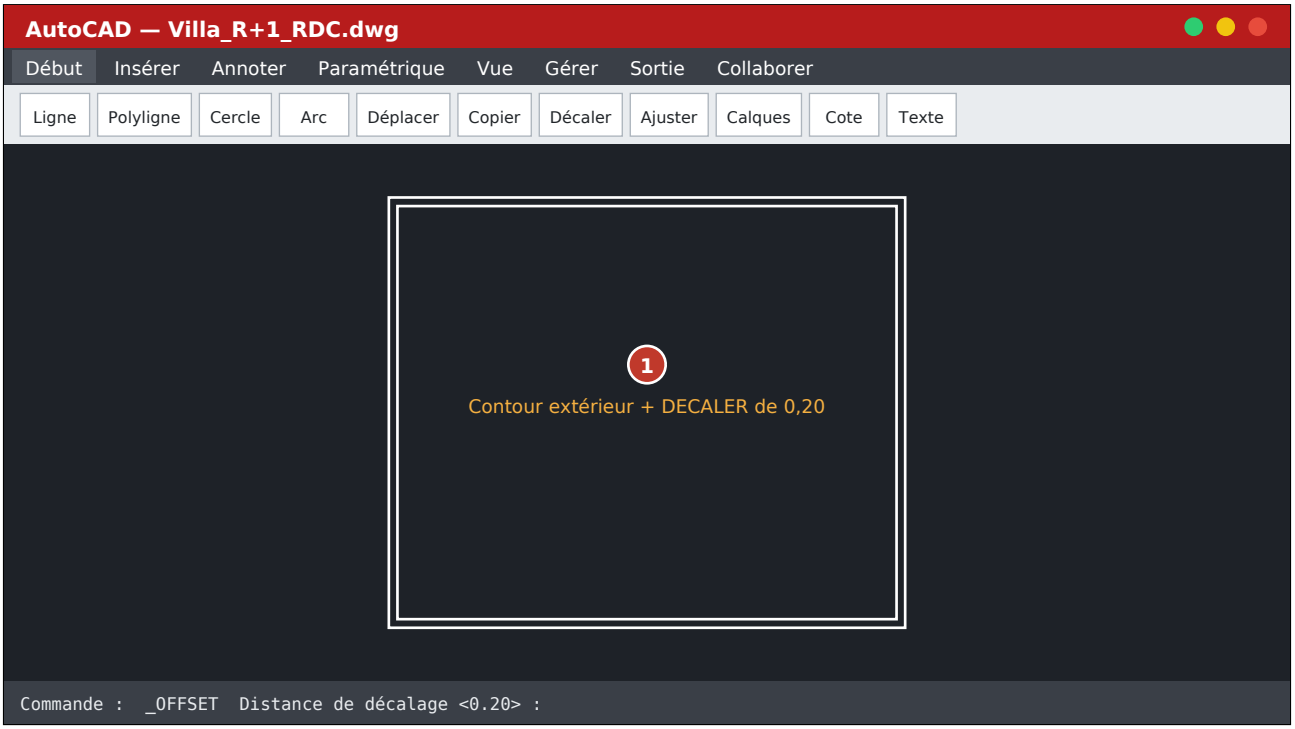


Figure 1.3 — Les murs extérieurs : un rectangle puis un DECALER de 0,20 m vers l'intérieur.

4.3 Les murs intérieurs

Méthode simple : décalez les axes de 0,10 m de chaque côté, placez-les sur le calque A-MUR, puis coupez ce qui dépasse avec **AJUSTER**. Avec la commande **MLIGNE** (MLINE) vous pouvez aussi tracer un mur double d'un coup : échelle **0.2**, justification **Zéro** (centré sur l'axe).

1. Pour chaque mur intérieur (voir le plan de la figure 0.2 du livret 0), décalez l'axe ou un mur existant de la bonne distance.
2. Tapez **AJ** (ajuster), puis Entrée : cliquez simplement sur les morceaux de trait en trop. Ils disparaissent.
3. Vérifiez les longueurs avec la commande **DIST** (DI) : cliquez sur deux points, AUTOCAD affiche la distance.

Attention
Erreur classique du débutant : dessiner « à l'œil » sans taper les longueurs. Le plan semble beau, mais les cotes seront fausses et le maçon construira faux. Tapez TOUJOURS les longueurs.

Leçon 5 — Portes, fenêtres et blocs (jour 4)

Pour bien comprendre (image simple)
Un **bloc** est un **tampon encreur** : vous dessinez une porte une seule fois, vous en faites un tampon, puis vous la « tamponnez » partout. Si vous modifiez le tampon, toutes les portes changent.

5.1 Créer le bloc « Porte 0,90 m »

1. Dans un coin libre, sur le calque **0** : rectangle de 0,90 × 0,04 (le battant), puis un arc de rayon 0,90 (le sens d'ouverture) : commande **A** (arc), option **Centre**.
2. Tapez **B** (BLOC). Nom : **PORTE_090**. Point de base : le coin de la charnière. Sélectionnez le dessin. OK.
3. Pour placer la porte : tapez **I** (INSERER), choisissez PORTE_090, cliquez à l'endroit voulu. Utilisez **MIROIR** ou **ROTATION** (RO) pour l'orienter.
4. Ouvrez le mur à l'endroit de la porte : deux petits traits (« tableaux ») puis AJUSTER le mur entre les deux.

Ouverture (villa)	Largeur	Hauteur	Allège (hauteur sous fenêtre)
Porte d'entrée	1,00 à 1,20 m	2,20 m	—
Portes de chambre	0,90 m	2,10 m	—
Porte douche / WC	0,70 à 0,80 m	2,10 m	—
Fenêtres séjour / chambres	1,20 à 1,60 m	1,20 à 1,40 m	0,90 à 1,00 m
Naco / fenêtre douche	0,60 m	0,60 m	1,60 m

Contexte ivoirien
Les fenêtres à lames (« naco » / persiennes) restent très utilisées à Abidjan : elles ventilent même fermées. Prévoyez dans vos blocs une variante **FENETRE_NACO** et une variante **FENETRE_COUL** (coulissante aluminium).

Leçon 6 — Cotes, textes, hachures (jour 5)

6.1 Préparer un style de cote lisible

1. Tapez **COTSTYLE** (DIMSTYLE) → **Nouveau** → nom **COTE_100**.
2. Onglet **Symboles et flèches** : Flèches → **Trait oblique** (style architecture).
3. Onglet **Texte** : hauteur **2.5**. Onglet **Ajuster** : « Utiliser une échelle globale » = **0.1**. Pourquoi ? Au 1/100, 1 m du dessin = 10 mm sur le papier ; un texte de 2,5 mm sur papier doit donc mesurer 0,25 m dans le dessin (2,5 × 0,1).
4. Onglet **Unités principales** : précision **0.00**, séparateur décimal **virgule**.
5. Rendez ce style courant. Calque **A-COTE**.

6.2 Coter le plan

1. **COTLIN** (DLI) : cliquez deux points, puis placez la cote. Pour une chaîne de cotes, enchaînez avec **COTCONT** (DCO).
2. Faites 3 lignes de cotes autour du plan : (1) ouvertures, (2) axes des poteaux, (3) cote totale (12,00 et 10,00).
3. Calque **A-TEXTE** : commande **TEXTMULT** (MT) pour écrire le nom de chaque pièce et sa surface.
4. Pour mesurer une surface : commande **AIRE** (AA) puis cliquez les coins de la pièce.
5. Calque **A-HACHURE** : commande **H** (HACHURES), motif **SOLID** gris ou **ANSI31**, cliquez entre les deux traits des murs.

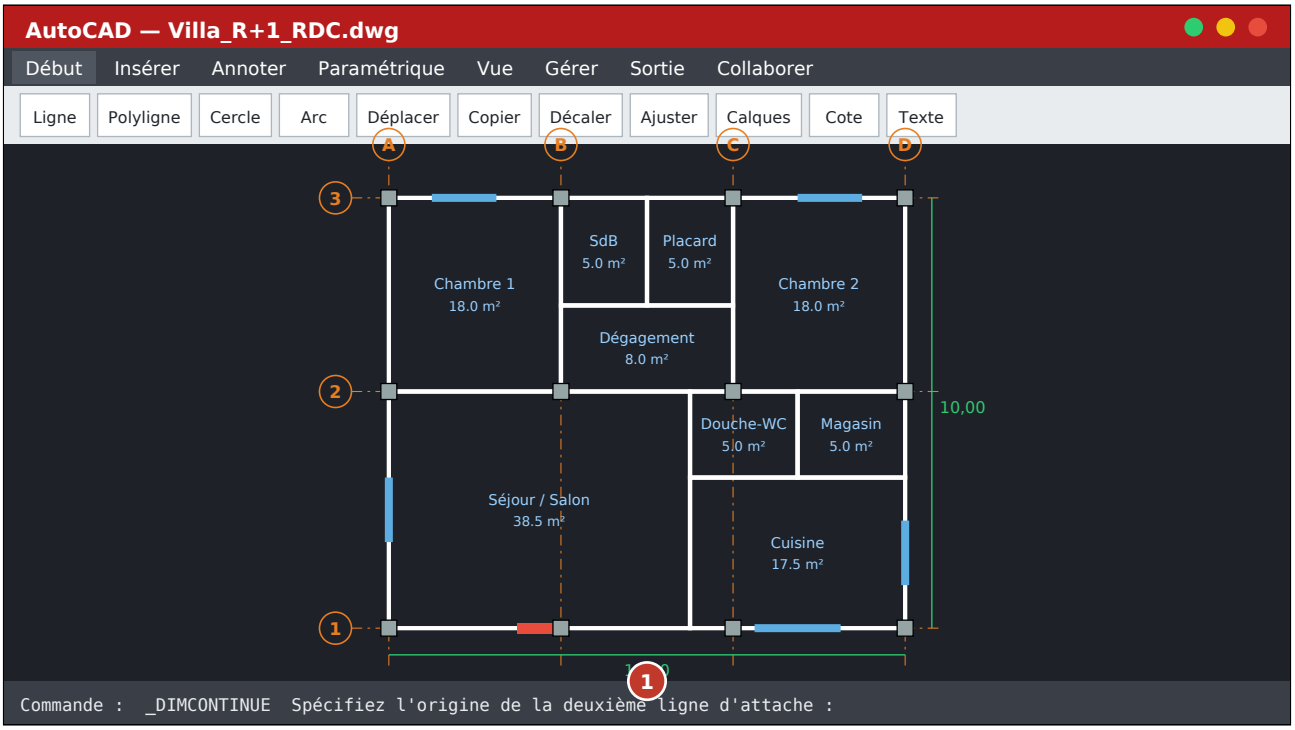


Figure 1.4 — Le plan RDC complet : murs, axes, poteaux, noms des pièces et cotes.

> **Exercice capture d'écran**
> Capture de votre plan coté. Comparez avec la figure 1.4 : les surfaces des pièces sont-elles les mêmes ? Envoyez-moi votre capture : je vérifie vos cotes.

Leçon 7 — Mise en page et impression PDF (jour 6)

Pour bien comprendre (image simple)
L'**espace Objet** (onglet « Objet » en bas) est votre **chantier** en vraie grandeur. L'**espace Papier** (onglets « Présentation ») est la **feuille A3** que vous allez imprimer. Sur la feuille, on découpe une **fenêtre** (fenêtre de présentation) qui regarde le chantier à l'échelle voulue.

1. Cliquez sur l'onglet **Présentation1** en bas. Clic droit → **Gestionnaire des mises en page** → Modifier.
2. Imprimante : **DWG To PDF.pc3**. Format : **ISO A3 (420 × 297 mm)**. Orientation paysage. Table des plumes : **monochrome.ctb**.
3. Dessinez (ou insérez) le cadre et le cartouche ci-dessous dans l'espace papier.
4. Double-cliquez dans la fenêtre de présentation, faites tout voir, puis tapez **ZOOM** Entrée **10XP** Entrée : c'est le 1/100 quand on dessine en mètres (1 m = 10 mm sur le papier). Attention : le choix « 1:100 » de la liste suppose un dessin en millimètres. Double-cliquez à l'extérieur et **verrouillez** la fenêtre (icône cadenas).
5. Ctrl + P → Aperçu → **OK** : votre PDF est créé. Vérifiez qu'une cote de 4,00 m mesure bien 4 cm sur le papier.

VILLA R+1 Abidjan — Côte d'Ivoire Maître d'ouvrage : M. / Mme ...	**PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE** Échelle : 1/100	**Planche N° : A-01** Format : A3 paysage
	Dessiné par : Moulo Jean Claude Date : ../../....	Indice : A (1re diffusion) Visa : .....

Figure 1.5 — Modèle de cartouche à reproduire (en bas à droite de la planche).

Leçon 8 — Aller plus vite avec l'intelligence artificielle

8.1 Les outils intégrés aux versions récentes

- **Smart Blocks (blocs intelligents)** : AutoCAD propose automatiquement de placer un bloc là où vous avez déjà placé le même type de bloc, ou de remplacer des blocs similaires. Gain de temps pour portes et sanitaires.
- **Markup Import / Markup Assist** : vous importez un PDF ou une photo de plan annoté à la main, l'outil reconnaît certaines annotations et vous aide à les reporter dans le dessin.
- **Autodesk Assistant** : un assistant intégré qui répond à vos questions sur les commandes. (Les fonctions disponibles dépendent de votre version et de votre abonnement.)

8.2 Faire écrire un petit programme (AutoLISP) par une IA

AutoCAD sait lire de petits programmes appelés **AutoLISP**. Vous pouvez demander à une IA comme Claude : « Écris-moi une routine AutoLISP qui crée automatiquement mes 7 calques A-MUR, A-OUVERTURE... avec leurs couleurs. » Voici le type de résultat (à tester sur un fichier vide) :

```
;; CALQUES-VILLA : crée les calques standard de la formation
(defun c:CALQUES-VILLA ()
  (foreach c '(("A-MUR" 7) ("A-OUVERTURE" 4) ("A-AXE" 1)
               ("A-COTE" 3) ("A-TEXTE" 2) ("A-MOBILIER" 8) ("A-HACHURE" 8))
    (command "_.-LAYER" "_M" (car c) "_C" (cadr c) "" ""))
  (princ "\nCalques de la villa créés.")
  (princ))
```

1. Copiez ce texte dans le Bloc-notes et enregistrez-le sous **calques_villa.lsp**.
2. Dans AutoCAD : tapez **APPLOAD**, chargez le fichier.
3. Tapez **CALQUES-VILLA** : les calques apparaissent tout seuls.

> **Avec l'intelligence artificielle**
> Autres demandes utiles à une IA : « Explique-moi pourquoi ma commande AJUSTER ne coupe rien », « Donne-moi la liste des raccourcis pour les cotes », « Transforme cette liste de pièces et surfaces en tableau ». Testez toujours un programme sur une **copie** de votre fichier.

Récapitulatif et évaluation de la semaine 2

Jour	Leçons	Résultat attendu
1	1 et 2	Réglages faits, contour 12 × 10 dessiné aux coordonnées
2	3	Calques créés (à la main puis avec le programme AutoLISP)
3	4	Axes + tous les murs de la villa
4	5	Blocs portes et fenêtres placés
5	6	Plan coté, pièces nommées avec surfaces, murs hachurés
6	7	PDF A3 au 1/100 avec cartouche à votre nom
7	Révision	Refaire le plan de l'étage SANS le livret (exercice final)

Quiz de contrôle (cachez la colonne de droite !)

N°	Question	Réponse attendue
1	Dans quelle unité dessine-t-on dans cette formation ?	En mètres, en vraie grandeur
2	Que fait la commande DECALER ?	Une copie parallèle à une distance donnée
3	Que signifie @0,10 ?	Se déplacer de 0 en X et de 10 en Y depuis le dernier point
4	À quoi servent les calques ?	À ranger le dessin par familles (murs, cotes...) comme des transparents
5	Où choisit-on l'échelle 1/100 ?	Dans la fenêtre de présentation de l'espace papier
6	Quelle touche arrête une commande ?	Échap

© Moulo Jean Claude — Support de formation personnel — Côte d'Ivoire